

Tema: Dê exemplos, no mínimo 5 (cinco), de aplicações dos conteúdos de base que serão estudados na UC Algoritmos e Programação - AP, explicando cada um deles.

A disciplina de Algoritmos e Programação constitui uma das bases dos cursos relacionados à Engenharia de Software e à Computação. Seu principal objetivo é desenvolver o raciocínio lógico necessário para compreender problemas, dividi-los em etapas menores e criar soluções que possam ser executadas por um computador.

Antes de aprender linguagens específicas, como Python, Java ou C, é importante compreender a lógica existente por trás da programação. Nesse contexto, o estudo dos algoritmos permite ao aluno desenvolver uma forma estruturada de solucionar problemas, enquanto a programação possibilita transformar essas soluções em instruções executáveis pelo computador.

Um algoritmo pode ser definido como uma sequência ordenada e finita de instruções elaboradas para solucionar determinado problema ou executar uma tarefa.

Os algoritmos estão presentes inclusive em situações cotidianas, como em um processo de acesso a um sistema, por exemplo.

Portanto, mesmo antes da utilização de uma linguagem de programação, já existe uma sequência lógica de operações destinada a alcançar determinado resultado.

Embora o tema “Algoritmos e Programação” sejam conceitos relacionados, eles não possuem exatamente o mesmo significado. O algoritmo representa a solução lógica de um problema, enquanto a programação consiste na implementação dessa solução por meio de uma linguagem que possa ser interpretada ou executada pelo computador.

Por exemplo, para determinar se uma pessoa é maior de idade, inicialmente pode-se estabelecer o seguinte raciocínio: receber a idade da pessoa, verificar se ela é igual ou superior a 18 anos e, de acordo com o resultado, informar se ela é maior ou menor de idade.

Esse raciocínio pode posteriormente ser transformado em código por meio de uma linguagem de programação.

Dessa forma, aprender programação não significa apenas memorizar comandos. É necessário desenvolver a capacidade de analisar um problema e estruturar logicamente sua solução.

Seguindo a proposta do trabalho, durante o estudo inicial de Algoritmos e Programação, alguns conteúdos são fundamentais, quais sejam:

Variáveis: são utilizadas para armazenar informações, como nomes, idades, salários, notas ou outros dados necessários ao funcionamento de um programa.

Operadores aritméticos: permitem realizar cálculos, como soma, subtração, multiplicação e divisão.

Operadores relacionais e lógicos: permitem comparar informações e estabelecer condições.

Estruturas condicionais: possibilitam que o programa tome decisões. Por exemplo, um sistema pode verificar se a média de determinado aluno é igual ou superior a sete e, a partir disso, informar se ele foi aprovado ou reprovado.

Estruturas de repetição: permitem executar determinada operação várias vezes sem que seja necessário escrever repetidamente as mesmas instruções. Essa funcionalidade é importante, por exemplo, quando um programa precisa analisar centenas de registros.

Listas ou vetores: permitem armazenar diversos dados relacionados em uma mesma estrutura, como uma relação de clientes, funcionários, produtos ou notas.

Funções: permitem organizar o programa em partes menores e reutilizáveis. Assim, uma operação utilizada diversas vezes pode ser programada uma única vez e posteriormente executada sempre que necessário.

Quanto às aplicações práticas, podemos destacar os seguintes exemplos:

Cálculo de médias escolares: utilização de variáveis e operadores aritméticos para armazenar notas e calcular a média, além de estruturas condicionais para determinar se o aluno foi aprovado ou reprovado.

Sistema de autenticação de usuários: utilização de variáveis, operadores relacionais e estruturas condicionais para verificar informações como login e senha e permitir ou negar o acesso ao sistema.

Controle de estoque: aplicação de listas, variáveis e estruturas de repetição para registrar produtos, controlar quantidades disponíveis e identificar a necessidade de reposição.

Cálculo de folha de pagamento: utilização de operadores aritméticos, condicionais e funções para calcular salário, horas extras, adicionais, descontos e o valor líquido a ser recebido pelo trabalhador.

Cadastro e consulta de clientes: utilização de variáveis, listas, estruturas de repetição e funções para armazenar informações como nome, CPF, telefone e e-mail e posteriormente realizar consultas.

Automação de tarefas: utilização de estruturas de repetição e listas para executar determinada atividade sobre vários registros, reduzindo a necessidade de realização manual de tarefas repetitivas.

Sistema de vendas: aplicação conjunta de variáveis, operadores, condicionais e funções para registrar produtos, calcular preços, aplicar descontos e determinar o valor final de uma compra.

Análise de dados: utilização de listas, estruturas de repetição e funções para analisar conjuntos de informações e identificar médias, maiores e menores valores, quantidades e outros indicadores.